

## SECÇÃO 1: IDENTIFICAÇÃO DA SUBSTÂNCIA/MISTURA E DA SOCIEDADE/EMPRESA

### 1.1. Identificador do produto

|                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|
| Descrição do produto: | <u>Zirconium slug</u> |
| Cat No. :             | 42508                 |
| N.º de índice         | 040-001-00-3          |
| N.º CAS               | 7440-67-7             |
| Nº CE                 | 231-176-9             |

### 1.2. Utilizações identificadas relevantes da substância ou mistura e utilizações desaconselhadas

|                             |                                   |
|-----------------------------|-----------------------------------|
| Utilização recomendada      | Produtos químicos de laboratório. |
| Utilizações desaconselhadas | Não existe informação disponível  |

### 1.3. Identificação do fornecedor da ficha de dados de segurança

|                     |                                                                                                                                      |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Empresa             | Thermo Fisher (Kandel) GmbH<br>Erlenbachweg 2<br>76870 Kandel<br>Germany<br>Tel: +49 (0) 721 84007 280<br>Fax: +49 (0) 721 84007 300 |
| Endereço eletrónico | begel.sdsdesk@thermofisher.com                                                                                                       |

### 1.4. Número de telefone de emergência

Nº de Telefone de Emergência :  
CIAV (Centro de Informação Antivenenos) **800 250 250**

Para obter informações nos EUA, ligue para: 001-800-227-6701  
Para obter informações na Europa, ligue para: +32 14 57 52 11

Telefone para emergências, Europa: +32 14 57 52 99  
Telefone para emergências, EUA: 201-796-7100

CHEMTREC Telefone, EUA: 800-424-9300  
CHEMTREC Telefone, Europa: 703-527-3887

## SECÇÃO 2: IDENTIFICAÇÃO DOS PERIGOS

### 2.1. Classificação da substância ou mistura

CLP classificação - Regulamento (CE) n. o 1272/2008

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

Zirconium slug

Data da Revisão 27-Fev-2024

## Perigos físicos

Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos

## Perigos para a saúde

Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos

## Perigos para o ambiente

Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos

Texto integral das Advertências de Perigo: ver secção 16

## 2.2. Elementos do rótulo

Não é necessário.

## 2.3. Outros perigos

De acordo com Anexo XIII do Regulamento REACH, as substâncias inorgânicas não requerem avaliação.

Este produto não contém quaisquer desreguladores endócrinos conhecidos ou suspeitos

## SECÇÃO 3: COMPOSIÇÃO/INFORMAÇÃO SOBRE OS COMPONENTES

### 3.1. Substâncias

| Componente | N.º CAS   | Nº CE             | Peso por cento | CLP classificação - Regulamento (CE) n.º 1272/2008 |
|------------|-----------|-------------------|----------------|----------------------------------------------------|
| Zircónio   | 7440-67-7 | EEC No. 231-176-9 | >95            | -                                                  |
| Háfnio     | 7440-58-6 | EEC No. 231-166-4 | <5             | -                                                  |

Texto integral das Advertências de Perigo: ver secção 16

## SECÇÃO 4: MEDIDAS DE PRIMEIROS SOCORROS

### 4.1. Descrição das medidas de emergência

|                                   |                                                                                                                                |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Contacto com os Olhos</b>      | Enxaguar imediatamente com água abundante, inclusivamente sob as pálpebras, durante pelo menos 15 minutos. Consulte um médico. |
| <b>Contacto com a pele</b>        | Lavar imediatamente com água abundante durante pelo menos 15 minutos. Consulte imediatamente um médico se ocorrerem sintomas.  |
| <b>Ingestão</b>                   | Limpar a boca com água e, em seguida, beber bastante água. Consulte um médico se ocorrerem sintomas.                           |
| <b>Inalação</b>                   | Retirar para uma zona ao ar livre. Consulte imediatamente um médico se ocorrerem sintomas.                                     |
| <b>Autoproteção do Socorrista</b> | Não requer precauções especiais.                                                                                               |

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

Zirconium slug

Data da Revisão 27-Fev-2024

## 4.2. Sintomas e efeitos mais importantes, tanto agudos como retardados

Nenhum razoavelmente previsível.

## 4.3. Indicações sobre cuidados médicos urgentes e tratamentos especiais necessários

Notas ao Médico

Tratar os sintomas.

## SECÇÃO 5: MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIOS

### 5.1. Meios de extinção

#### **Meios Adequados de Extinção**

extintores de classe D aprovados.

#### **Meios de extinção que não podem ser utilizados por razões de segurança**

Água pode ser ineficaz.

### 5.2. Perigos especiais decorrentes da substância ou mistura

A decomposição térmica pode provocar a libertação de gases e vapores irritantes.

#### **Produtos de Combustão Perigosos**

Zirconium oxide, Hafnium oxide.

### 5.3. Recomendações para o pessoal de combate a incêndios

Como em qualquer incêndio, utilizar aparelho de respiração autónomo com pressão regulável, em conformidade com MSHA/NIOSH (aprovado ou equivalente e vestuário de protecção total.

## SECÇÃO 6: MEDIDAS EM CASO DE FUGAS ACIDENTAIS

### 6.1. Precauções individuais, equipamento de protecção e procedimentos de emergência

Assegurar uma ventilação adequada. Usar o equipamento de protecção individual exigido. Evitar a formação de poeira. Não requer precauções especiais.

### 6.2. Precauções a nível ambiental

Não deve ser libertado para o ambiente. Não permitir a contaminação das águas subterrâneas. Não descarregar para águas superficiais ou para a rede de saneamento.

### 6.3. Métodos e materiais de confinamento e limpeza

Varrer e limpar com uma pá para recipientes adequados para eliminação. Evitar a formação de poeira. Apanhar e transferir para contentores correctamente etiquetados.

### 6.4. Remissão para outras secções

Consultar também as secções 8 e 13 para as medidas de protecção.

## SECÇÃO 7: MANUSEAMENTO E ARMAZENAGEM

### 7.1. Precauções para um manuseamento seguro

Usar equipamento de protecção individual/protecção facial. Assegurar uma ventilação adequada. Evitar o contato com a pele, os olhos ou o vestuário. Evitar a ingestão e a inalação. Evitar a formação de poeira.

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

Zirconium slug

Data da Revisão 27-Fev-2024

## Medidas de Higiene

Manusear de acordo com as boas práticas de higiene e segurança industrial. Manter afastado de alimentos e bebidas incluindo os dos animais. Não comer, beber ou fumar durante a utilização deste produto. Retirar e lavar a roupa e as luvas contaminadas, incluindo o seu interior, antes de reutilizar. Lavar as mãos antes das pausas e após o trabalho.

## 7.2. Condições de armazenagem segura, incluindo eventuais incompatibilidades

Guardar ao abrigo da humidade. Manter afastado de ácidos.

## 7.3. Utilização(ões) final(is) específica(s)

Utilização em laboratórios

## SECÇÃO 8: CONTROLO DA EXPOSIÇÃO/PROTECÇÃO INDIVIDUAL

### 8.1. Parâmetros de controlo

#### Limites de exposição

origem da lista PT República de Portugal. Instituto Português da Qualidade. Segurança e Saúde no Trabalho. Valores limite de exposição profissional a agentes químicos. Quadro 1 - Valores Limite de Exposição (VLE). Norma Portuguesa NP 1796:2014

| Componente | União Europeia | O Reino Unido | França                                       | Bélgica                           | Espanha                                                                                          |
|------------|----------------|---------------|----------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zircónio   |                |               |                                              |                                   | STEL / VLA-EC: 10 mg/m <sup>3</sup> (15 minutos).<br>TWA / VLA-ED: 5 mg/m <sup>3</sup> (8 horas) |
| Háfnio     |                |               | TWA / VME: 0.5 mg/m <sup>3</sup> (8 heures). | TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup> 8 uren | TWA / VLA-ED: 0.5 mg/m <sup>3</sup> (8 horas)                                                    |

| Componente | Itália | Alemanha | Portugal                                                                  | Holanda | Finlândia                             |
|------------|--------|----------|---------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------|
| Zircónio   |        |          | STEL: 10 mg/m <sup>3</sup> 15 minutos<br>TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> 8 horas |         | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 tunteina   |
| Háfnio     |        |          | TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup> 8 horas                                        |         | TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup> 8 tunteina |

| Componente | Áustria                                                                              | Dinamarca                                                                   | Suíça                                                                       | Polónia                                                                        | Noruega                                                                                         |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zircónio   | MAK-TMW: 5 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden                                               |                                                                             | STEL: 10 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden | STEL: 10 mg/m <sup>3</sup> 15 minutach<br>TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> 8 godzinach |                                                                                                 |
| Háfnio     | MAK-KZGW: 5 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>MAK-TMW: 0.5 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden | TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 1 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter | TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden                                        | TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup> 8 godzinach                                         | TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 1.5 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter. value calculated |

| Componente | Bulgária | Croácia | Irlanda                                                                | Chipre | República Checa |
|------------|----------|---------|------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------|
| Zircónio   |          |         | TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> 8 hr. Zr<br>STEL: 10 mg/m <sup>3</sup> 15 min |        |                 |
| Háfnio     |          |         | TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup> 8 hr.<br>STEL: 1.5 mg/m <sup>3</sup> 15 min |        |                 |

| Componente | Estónia | Gibraltar | Grécia                                                    | Hungria | Islândia                                                                                                  |
|------------|---------|-----------|-----------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zircónio   |         |           | STEL: 10 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 5 mg/m <sup>3</sup>    |         |                                                                                                           |
| Háfnio     |         |           | STEL: 1.5 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup> |         | TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup> 8 klukkustundum. dust and powder<br>Ceiling: 1 mg/m <sup>3</sup> dust and fume |

| Componente | Letónia | Lituânia | Luxemburgo | Malta | Roménia |
|------------|---------|----------|------------|-------|---------|
|------------|---------|----------|------------|-------|---------|

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

Zirconium slug

Data da Revisão 27-Fev-2024

|          |  |                   |  |  |                                                      |
|----------|--|-------------------|--|--|------------------------------------------------------|
| Zircónio |  | TWA: 6 mg/m³ IPRD |  |  | TWA: 5 mg/m³ 8 ore<br>STEL: 10 mg/m³ 15<br>minute    |
| Háfnio   |  |                   |  |  | TWA: 0.2 mg/m³ 8 ore<br>STEL: 0.5 mg/m³ 15<br>minute |

| Componente | Rússia       | República Eslovaca | Eslovénia                                                                                                  | Suécia | Turquia |
|------------|--------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|
| Zircónio   | MAC: 6 mg/m³ |                    | TWA: 1 mg/m³ 8 urah<br>inhalable fraction, dust<br>STEL: 1 mg/m³ 15<br>minutah inhalable<br>fraction, dust |        |         |

## Valores-limite biológicos

Este produto, tal como é fornecido, não contém quaisquer materiais perigosos com limites biológicos estabelecidos pelas entidades reguladoras específicas da região

## Processos de monitorização

EN 14042:2003 Identificador do título: Atmosferas dos locais de trabalho. Guia para a aplicação e utilização de procedimentos para a apreciação da exposição a agentes químicos e biológicos.

## Nível Derivado de Exposição sem Efeitos (DNEL) / Nível de efeito mínimo derivado (DMEL)

Veja tabela de valores

| Component                     | Acute effects local<br>(Dermal) | Efeito agudo<br>sistêmica (Dérmico) | Efeitos crônicos local<br>(Dérmico) | Efeitos crônicos<br>sistêmica (Dérmico) |
|-------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------|
| Zircónio<br>7440-67-7 ( >95 ) |                                 |                                     |                                     | DNEL = 11mg/kg<br>bw/day                |

| Component                     | Efeito agudo local<br>(Inalação) | Efeito agudo<br>sistêmica (Inalação) | Efeitos crônicos local<br>(Inalação) | Efeitos crônicos<br>sistêmica (Inalação) |
|-------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------|
| Zircónio<br>7440-67-7 ( >95 ) |                                  |                                      |                                      | DNEL = 5mg/m³                            |

## Concentração Previsivelmente Sem efeitos (PNEC)

Veja os valores abaixo.

| Component                     | água doce        | Sedimentos de<br>água doce      | água intermitente | Microrganismos<br>no tratamento de<br>águas residuais | Solo (Agricultura)       |
|-------------------------------|------------------|---------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------|
| Zircónio<br>7440-67-7 ( >95 ) | PNEC = 0.074mg/L | PNEC = 74.6mg/kg<br>sediment dw | PNEC = 0.74mg/L   |                                                       | PNEC = 7mg/kg soil<br>dw |

| Component                     | Água do mar          | Sedimentos de<br>água marinha  | Água do mar<br>intermitente | Cadeia alimentar | Ar |
|-------------------------------|----------------------|--------------------------------|-----------------------------|------------------|----|
| Zircónio<br>7440-67-7 ( >95 ) | PNEC =<br>0.0074mg/L | PNEC = 7.5mg/kg<br>sediment dw |                             |                  |    |

## 8.2. Controlo da exposição

### Medidas Técnicas

Nenhum(a) nas condições normais de utilização.

### Equipamento de proteção individual

#### Proteção Ocular

Utilizar óculos de segurança com proteção lateral (ou óculos de proteção) (Padrão da UE -

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

Zirconium slug

Data da Revisão 27-Fev-2024

EN 166)

## Proteção das Mãos

Não é necessário usar equipamento de proteção especial

| Material das luvas | Tempo de penetração                 | Espessura das luvas | Padrão da UE | Luvas, comentários   |
|--------------------|-------------------------------------|---------------------|--------------|----------------------|
| Luvas descartáveis | Veja as recomendações do fabricante | -                   | EN 374       | (requisitos mínimos) |

## Proteção da pele e do corpo

Vestuário de manga comprida.

## Proteção Respiratória

Nenhum equipamento de proteção é necessário nas condições normais de uso.

## Em larga escala / uso de emergência

Utilizar um aparelho respiratório aprovado pelo NIOSH/MSHA ou pela Norma Europeia EN 136 caso os limites de exposição sejam excedidos ou caso surja irritação ou outros sintomas

**Tipo de Filtro recomendado:** Partículas filtrar

**De pequena escala / uso laboratorial** Manter uma ventilação adequada

**Controlo da exposição ambiental** Não existe informação disponível.

## SECÇÃO 9: PROPRIEDADES FÍSICAS E QUÍMICAS

### 9.1. Informações sobre propriedades físicas e químicas de base

|                                           |                                  |                                                  |
|-------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------|
| Estado Físico                             | Sólido                           |                                                  |
| Aspeto                                    |                                  |                                                  |
| Odor                                      | Inodoro                          |                                                  |
| Limiar olfativo                           | Sem dados disponíveis            |                                                  |
| Ponto/intervalo de fusão                  | Sem dados disponíveis            |                                                  |
| Ponto de Amolecimento                     | Sem dados disponíveis            |                                                  |
| Ponto/intervalo de ebulição               | 3580 °C / 6476 °F                |                                                  |
| Inflamabilidade (líquido)                 | Não aplicável                    | Sólido                                           |
| Inflamabilidade (sólido, gás)             | Não existe informação disponível |                                                  |
| Limites de explosão                       | Sem dados disponíveis            |                                                  |
| Ponto de Inflamação                       | Não existe informação disponível | <b>Método -</b> Não existe informação disponível |
| Temperatura de Autoignição                | Sem dados disponíveis            |                                                  |
| Temperatura de Decomposição               | Sem dados disponíveis            |                                                  |
| pH                                        | Não aplicável                    |                                                  |
| Viscosidade                               | Não aplicável                    | Sólido                                           |
| Solubilidade em Água                      | Insolúvel em água                |                                                  |
| Solubilidade noutros solventes            | Não existe informação disponível |                                                  |
| Coefficiente de Partição (n-octanol/água) |                                  |                                                  |
| Pressão de vapor                          | 23 hPa @ 20 °C                   |                                                  |
| Densidade / Gravidade Específica          | 6.506 g/cm3                      | @ 20 °C                                          |
| Densidade Aparente                        | Sem dados disponíveis            |                                                  |
| Densidade de Vapor                        | Não aplicável                    | Sólido                                           |
| Características das partículas            | Sem dados disponíveis            |                                                  |

### 9.2. Outras informações

**Taxa de Evaporação** Não aplicável - Sólido

## SECÇÃO 10: ESTABILIDADE E REACTIVIDADE

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

Zirconium slug

Data da Revisão 27-Fev-2024

## 10.1. Reatividade

Nenhum conhecido com base na informação fornecida

## 10.2. Estabilidade química

Estável em condições normais.

## 10.3. Possibilidade de reações perigosas

**Polimerização Perigosa**  
**Reações Perigosas**

Não existe informação disponível.  
Nenhuma em condições de processamento normal.

## 10.4. Condições a evitar

Produtos incompatíveis. Calor excessivo.

## 10.5. Materiais incompatíveis

Nenhum conhecido.

## 10.6. Produtos de decomposição perigosos

Zirconium oxide. Hafnium oxide.

## SECÇÃO 11: INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA

### 11.1. Informações sobre as classes de perigo, tal como definidas no Regulamento (CE) n.o 1272/2008

#### Informações sobre o Produto

##### a) toxicidade aguda;

|          |                       |
|----------|-----------------------|
| Oral     | Sem dados disponíveis |
| Cutânea  | Sem dados disponíveis |
| Inalação | Sem dados disponíveis |

#### Dados tóxicos para os componentes

b) corrosão/irritação cutânea; Sem dados disponíveis

c) lesões oculares graves/irritação ocular; Sem dados disponíveis

##### d) sensibilização respiratória ou cutânea;

|              |                       |
|--------------|-----------------------|
| Respiratório | Sem dados disponíveis |
| Pele         | Sem dados disponíveis |

e) mutagenicidade em células germinativas; Sem dados disponíveis

f) carcinogenicidade; Sem dados disponíveis

Não existem produtos químicos cancerígenos conhecidos neste produto

g) toxicidade reprodutiva; Sem dados disponíveis

h) toxicidade para órgãos-alvo específicos (STOT) – exposição única; Sem dados disponíveis

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

Zirconium slug

Data da Revisão 27-Fev-2024

|                                                                         |                                   |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| i) toxicidade para órgãos-alvo específicos (STOT) – exposição repetida; | Sem dados disponíveis             |
| Órgãos-alvo                                                             | Não existe informação disponível. |
| j) perigo de aspiração;                                                 | Não aplicável<br>Sólido           |
| Sintomas / efeitos, agudos e retardados                                 | Não existe informação disponível. |

## 11.2. Informações sobre outros perigos

|                                                  |                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Propriedades desreguladoras do sistema endócrino | Avaliar as propriedades desreguladoras do sistema endócrino para a saúde humana. Este produto não contém quaisquer desreguladores endócrinos conhecidos ou suspeitos. |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## SECÇÃO 12: INFORMAÇÃO ECOLÓGICA

### 12.1. Toxicidade

|                          |                                                                                                             |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Efeitos de ecotoxicidade | Pode causar efeitos nefastos a longo prazo no ambiente. Não permitir a contaminação das águas subterrâneas. |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                               |                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>12.2. Persistência e degradabilidade</b>   | O produto contém metais pesados. A descarga para o meio ambiente tem de ser evitada. É necessário um pré-tratamento especial          |
| Persistência                                  | Insolúvel em água, pode persistir.                                                                                                    |
| Degradabilidade                               | Não relevante para substâncias inorgânicas.                                                                                           |
| Degradação na estação de tratamento de esgoto | Contém substâncias conhecidas como perigosas para o meio ambiente, ou não degradáveis em estações de tratamento de águas residuárias. |

|                                         |                                                                                                      |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>12.3. Potencial de bioacumulação</b> | O material pode ter algum potencial de bioacumulação; Product has a high potential to bioconcentrate |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                 |                                                                                                                                       |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>12.4. Mobilidade no solo</b> | Derramamento pouca probabilidade de penetrar no solo É improvável que seja móvel no ambiente devido à sua baixa solubilidade em água. |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                 |                                                                                                   |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>12.5. Resultados da avaliação PBT e mPmB</b> | De acordo com Anexo XIII do Regulamento REACH, as substâncias inorgânicas não requerem avaliação. |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|

### 12.6. Propriedades desreguladoras do sistema endócrino

|                                            |                                                                                     |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Informações sobre o Desregulador Endócrino | Este produto não contém quaisquer desreguladores endócrinos conhecidos ou suspeitos |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|

### 12.7. Outros efeitos adversos

|                                  |                                                                       |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Poluentes Orgânicos Persistentes | Este produto não contém quaisquer substâncias conhecidas ou suspeitas |
| Potencial diminuição de ozono    | Este produto não contém quaisquer substâncias conhecidas ou suspeitas |

## SECÇÃO 13: CONSIDERAÇÕES RELATIVAS À ELIMINAÇÃO



# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

Zirconium slug

Data da Revisão 27-Fev-2024

## 13.1. Métodos de tratamento de resíduos

|                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Resíduos de Excedentes/Produtos não Utilizados</b> | Cabe aos geradores de resíduos químicos determinar se uma substância química eliminada se classifica como resíduo perigoso. Os geradores de resíduos químicos terão ainda de consultar os regulamentos locais, regionais, nacionais e comunitários em matéria de resíduos químicos para garantir que a classificação está completa e é exacta. |
| <b>Embalagem Contaminada</b>                          | Esvaziar o conteúdo remanescente. Dispor em observação das definições da autoridade responsável local. Não reutilizar os recipientes vazios.                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Catálogo Europeu de Detritos (EWC)</b>             | De acordo com o Catálogo Europeu de Resíduos, os Códigos dos Resíduos não são específicos dos produtos, mas das aplicações.                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Outras Informações</b>                             | O utilizador deve atribuir códigos de resíduos com base na aplicação para a qual o produto foi utilizado.                                                                                                                                                                                                                                      |

## SECÇÃO 14: INFORMAÇÕES RELATIVAS AO TRANSPORTE

**IMDG/IMO** Não regulamentado

**14.1. Número ONU**  
**14.2. Designação oficial de transporte da ONU**  
**14.3. Classes de perigo para efeitos de transporte**  
**14.4. Grupo de embalagem**

**ADR** Não regulamentado

**14.1. Número ONU**  
**14.2. Designação oficial de transporte da ONU**  
**14.3. Classes de perigo para efeitos de transporte**  
**14.4. Grupo de embalagem**

**IATA** Não regulamentado

**14.1. Número ONU**  
**14.2. Designação oficial de transporte da ONU**  
**14.3. Classes de perigo para efeitos de transporte**  
**14.4. Grupo de embalagem**

**14.5. Perigos para o ambiente** Sem perigos identificados

**14.6. Precauções especiais para o utilizador** Não requer precauções especiais.

**14.7. Transporte marítimo a granel em conformidade com os instrumentos da OMI** Não aplicável, produtos embalados

## SECÇÃO 15: INFORMAÇÃO SOBRE REGULAMENTAÇÃO

**15.1. Regulamentação/legislação específica para a substância ou mistura em matéria de saúde, segurança e ambiente**

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

Zirconium slug

Data da Revisão 27-Fev-2024

## Inventários Internacionais

X = listados, U.S.A. (TSCA), Canadá (DSL/NDSL), Europa (EINECS/ELINCS/NLP), Austrália (AICS), Korea (KECL), China (IECSC), Japan (ENCS), Filipinas (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Componente | N.º CAS   | EINECS    | ELINCS | NLP | IECS | TCSI | KECL     | ENCS | ISHL |
|------------|-----------|-----------|--------|-----|------|------|----------|------|------|
| Zircónio   | 7440-67-7 | 231-176-9 | -      | -   | X    | X    | KE-35607 | X    | -    |
| Háfnio     | 7440-58-6 | 231-166-4 | -      | -   | -    | X    | KE-18170 | X    | -    |

| Componente | N.º CAS   | TSCA | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | DSL | NDSL | AICS | NZIoC | PICCS |
|------------|-----------|------|-----------------------------------------------|-----|------|------|-------|-------|
| Zircónio   | 7440-67-7 | X    | ACTIVE                                        | X   | -    | X    | X     | X     |
| Háfnio     | 7440-58-6 | X    | ACTIVE                                        | X   | -    | -    | -     | X     |

**Legenda:** X - Indicado na lista '-' - Not Listed  
**KECL** - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

## Autorização / Restrições de acordo com EU REACH

| Componente | N.º CAS   | REACH (1907/2006) - Anexo XIV - substâncias sujeitas a autorização | REACH (1907/2006) - Anexo XVII - Restrições sobre certas substâncias perigosas | Regulamento REACH (EC 1907/2006), artigo 59 - Lista de substâncias candidatas que suscitam elevada preocupação (SVHC) |
|------------|-----------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zircónio   | 7440-67-7 | -                                                                  | Use restricted. See item 75. (see link for restriction details)                | -                                                                                                                     |
| Háfnio     | 7440-58-6 | -                                                                  | -                                                                              | -                                                                                                                     |

## Ligações REACH

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

## Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Componente | N.º CAS   | Seveso III da Directiva (2012/18/EU) - Quantidades passíveis de notificação acidentes graves | Directiva Seveso III (2012/18/CE) - Quantidades de qualificação para Requisitos relatório de segurança |
|------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zircónio   | 7440-67-7 | Não aplicável                                                                                | Não aplicável                                                                                          |
| Háfnio     | 7440-58-6 | Não aplicável                                                                                | Não aplicável                                                                                          |

## Regulamento (CE) n.º 649/2012 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 4 de julho de 2012, relativo à exportação e importação de produtos químicos perigosos

Não aplicável

## Contém componente(s) que atende(m) a uma 'definição' de substância per & poli fluoroalquil (PFAS)?

Não aplicável

Tomar nota da Diretiva 98/24/CE relativa à proteção da segurança e da saúde dos trabalhadores contra os riscos ligados à exposição a agentes químicos no trabalho .

## Regulamentos Nacionais

## Classificação WGK

Classe de perigo para a água = não perigoso para as águas (autoclassificação)

| Componente | Alemanha Classificação de Águas (AwSV) | Alemanha - TA-Luft Classe |
|------------|----------------------------------------|---------------------------|
| Zircónio   | nwg<br>WGK1                            |                           |
| Háfnio     | nwg                                    |                           |

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

Zirconium slug

Data da Revisão 27-Fev-2024

|  |      |  |
|--|------|--|
|  | WGK1 |  |
|--|------|--|

## 15.2. Avaliação da segurança química

Avaliação da Segurança Química / Reports (CSA / RSE) não são necessários para misturas

## SECÇÃO 16: OUTRAS INFORMAÇÕES

### Texto integral das advertências H referidas nas secções 2 e 3

#### Legenda

**CAS** - Chemical Abstracts Service

**EINECS/ELINCS** - Inventário Europeu das Substâncias Químicas Existentes no Mercado/Lista Europeia de Substâncias Químicas Notificadas

**PICCS** - Inventário Filipino de Produtos e Substâncias Químicas

**IECSC** - Inventário Chinês das Substâncias Químicas Existentes

**KECL** - Substâncias Químicas Existentes e Avaliadas na Coreia do Sul

**WEL** - Limite de exposição no local de trabalho

**ACGIH** - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Conferência Americana de Higienistas Industriais Governamentais)

**DNEL** - Nível Derivado de Exposição sem Efeitos

**RPE** - Equipamento de Proteção Respiratória

**LC50** - Concentração de letalidade 50%

**NOEC** - Concentração sem efeito observável

**PBT** - Persistente, bioacumulação, Tóxico

**TSCA** - Lei de controlo de Substâncias Tóxicas dos Estados Unidos (United States Toxic Substances Control Act) Secção 8(b) Inventário

**DSL/NDSL** - Lista de Substâncias Domésticas/Lista de Substâncias Não-Domésticas do Canadá

**ENCS** - Substâncias Químicas Novas e Existentes no Japão

**AICS** - Inventário de Substâncias Químicas da Austrália (Australian Inventory of Chemical Substances)

**NZIoC** - Inventário de Produtos Químicos da Nova Zelândia

**TWA** - Média ponderada de tempo

**CIIC** - Centro Internacional de Investigação do Cancro

Concentração Previsivelmente Sem efeitos (PNEC)

**DL50/LD50** - Dose letal 50%

**EC50/CE50** - Concentração eficaz 50%

**POW** - Coeficiente de partição octanol: água

**vPvB** - muito persistentes e muito bioacumuláveis

**ADR** - Acordo Europeu relativo ao Transporte Internacional de Mercadorias Perigosas por Estrada

**IMO/IMDG** - Organização marítima internacional/Código marítimo internacional para o transporte de mercadorias perigosas

**OECD** - Organização para a Cooperação e Desenvolvimento

**BCF** - Factor de bioconcentração (BCF)

**Principais referências bibliográficas e fontes de dados**

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Fornecedores de segurança de dados da folha, Chemadvisor - LOLI, Merck índice, RTECS

**ICAO/IATA** - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association

**MARPOL** - Convenção Internacional para a Prevenção da Poluição por Navios

**ATE** - Estimativa de toxicidade aguda

**COV** - (composto orgânico volátil)

### Classificação e procedimento utilizado para determinar a classificação das misturas em conformidade com o Regulamento (CE) n.º 1272/2008 [CRE]

**Perigos físicos** Com base em dados de ensaios

**Perigos para a Saúde** Método de cálculo

**Perigos para o ambiente** Método de cálculo

### Recomendações acerca da Formação

Formação sobre sensibilização para os perigos químicos, incorporando rotulagem, fichas de dados de segurança, equipamento de proteção individual e higiene.

**Preparado Por**

Departamento de segurança do produto Tel. +049(0)7275 988687-0

**Data da Revisão**

27-Fev-2024

**Resumo da versão**

Novo provedor de serviços de resposta telefônica de emergência.

**Esta folha de dados de segurança obedece aos requisitos do Regulamento (CE) No. 1907/2006. REGULAMENTO (UE) 2020/878 DA COMISSÃO que altera o anexo II do**

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

Zirconium slug

Data da Revisão 27-Fev-2024

---

Regulamento (CE) n.o 1907/2006

## Exoneração de responsabilidade

Na medida dos nossos conhecimentos, informações e convicções, as informações fornecidas nesta Ficha de Dados de Segurança são corretas à data da sua publicação. As informações dadas foram concebidas meramente a título de orientação para a sua segurança durante o manuseamento, a utilização, o processamento, a armazenagem, o transporte, a eliminação e a libertação e não são consideradas como garantia ou especificação de qualidade. As informações referem-se apenas ao material específico designado e podem não ser válidas para o mesmo material se utilizado em conjunto com outros materiais ou em qualquer processo, exceto se tal for especificado no texto

**Fim da Ficha de Dados de Segurança**